

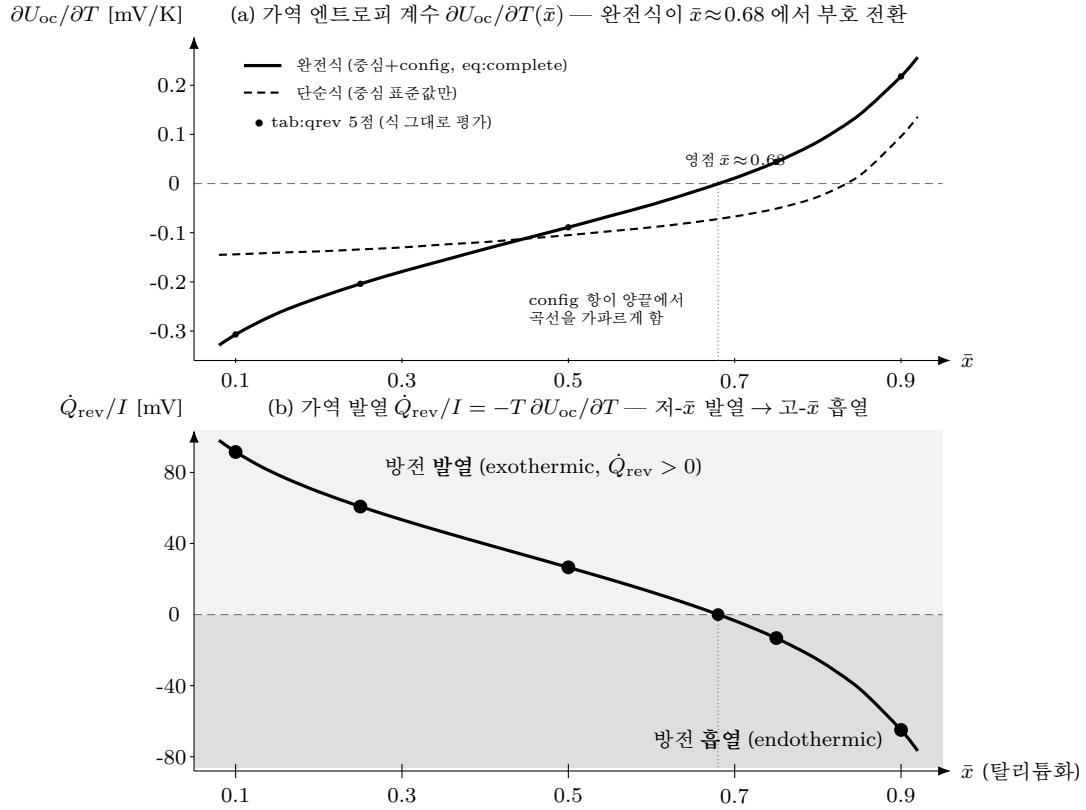


Figure 1: 한 종합식(eq:complete)이 SOC 축을 따라 가역 발열의 부호를 스스로 뒤집는 거동(좌표는 식 그대로의 수치 평가, 298.15 K; 큰 점 5개는 표 ?? 값과 일치, 잇는 곡선은 같은 식의 조밀 평가). (a) 가역 엔트로피 계수 $\partial U_{oc}/\partial T(\bar{x})$: 실선 완전식(중심 표준값 + 봉우리 내부 config)은 $\bar{x} \approx 0.68$ 에서 음→양으로 부호가 바뀌고, 파선 단순식(중심값만)은 config 항이 빠져 완만하며 더 늦게($\bar{x} \approx 0.86$) 부호를 바꾼다 — 두 곡선의 간격이 봉우리 내부 config 분포 뒤편이다. (b) 가역 발열 $\dot{Q}_{rev}/I = -T \partial U_{oc}/\partial T$: 부호가 (a)와 반대라, 저- $\bar{x}$ (Li-rich, $\Delta S < 0$)에서 방전 발열, 고- $\bar{x}$ (Li-poor, config 양의 발산으로 $\Delta S > 0$)에서 방전 흡열이며 $\bar{x} \approx 0.68$ 에서 교대한다. 부호 규약: $I > 0$ 방전, $\Delta S = F \partial U_{oc}/\partial T$.

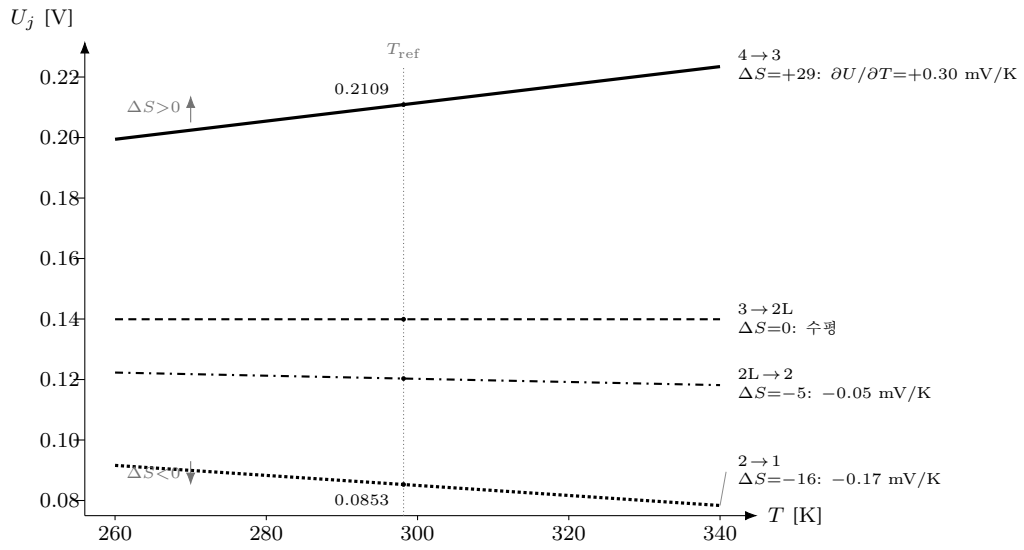


Figure 2: 평형 중심 전위의 온도 의존 $U_j(T) = (-\Delta H_{\text{rxn},j} + T \Delta S_{\text{rxn},j})/F$ (식 (??); 좌표는 표 ?? 4 전이 초기값의 식 그대로의 수치 평가). 각 직선의 기울기가 $\partial U_j / \partial T = \Delta S_{\text{rxn},j} / F$ 라, 반응 엔트로피의 부호가 곧 중심의 온도 이동 방향이다: $4 \rightarrow 3 (\Delta S = +29)$ 은 온도와 함께 오르고, $3 \rightarrow 2L (\Delta S = 0)$ 은 수평, $2L \rightarrow 2 \cdot 2 \rightarrow 1 (\Delta S < 0)$ 은 내린다. 점은 $T_{\text{ref}} = 298.15$ K 앵커값 (0.2109/0.1399/0.1203/0.0853 V). $|\Delta S_{\text{rxn}}| \sim$ 수~수십 $\text{J mol}^{-1} \text{K}^{-1}$ 라 30 K 창에서 중심이 수 mV 규모로 움직여, 다운도 피팅에서 온도마다 $U_j(T)$ 를 따로 읽어야 하는 까닭을 준다.

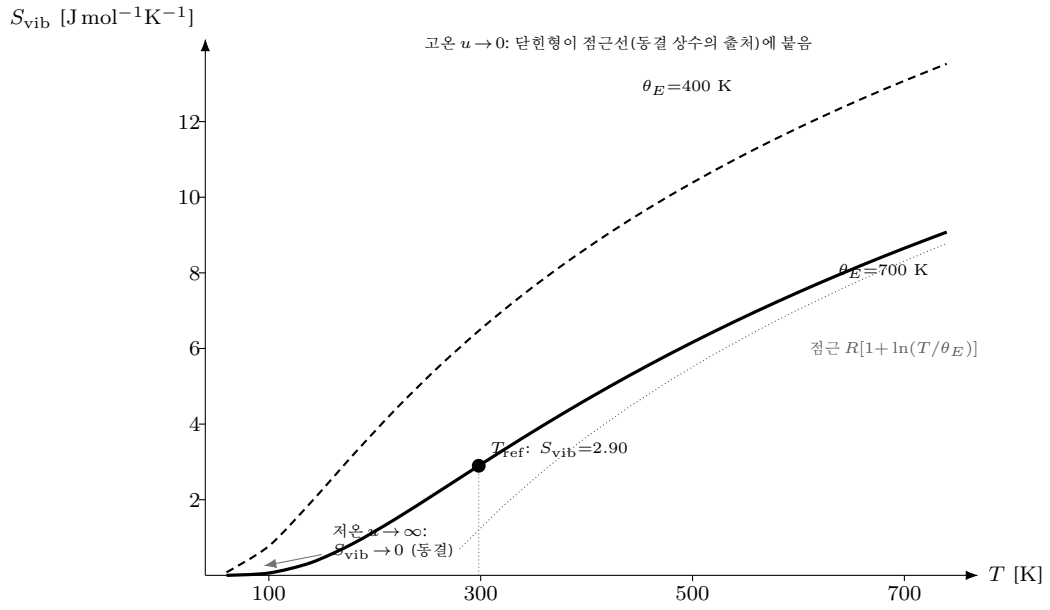


Figure 3: Einstein 단일 모드의 진동 엔트로피 $S_{\text{vib}}(T; \theta_E) = R[-\ln(1-e^{-u}) + u/(e^u - 1)]$, $u = \theta_E/T$ (식 (??); 좌표는 식 그대로의 수치 평가). 실선 $\theta_E = 700$ K, 파선 $\theta_E = 400$ K — Einstein 온도가 낮을수록 같은 T 에서 더 많이 들뜬다. 점선은 고온 점근선 $R[1 + \ln(T/\theta_E)]$ (식 (??) 아래 고전극한)로, 닫힌형이 $k_B T \gg \hbar \omega_E$ 에서 이 선에 붙는다 — 앞 절이 중심 표준값에 흡수한 “ T -무관 상수”가 곧 이 점근선을 T_{ref} 에서 한 번 평가해 동결한 값이다. 저온 $k_B T \ll \hbar \omega_E$ 에서는 모든 모드가 바닥상태로 얼어붙어 $S_{\text{vib}} \rightarrow 0$ 이다. 점은 $T_{\text{ref}} = 298.15$ K, $\theta_E = 700$ K 에서 $S_{\text{vib}} = 2.90$ J mol $^{-1}$ K $^{-1}$.

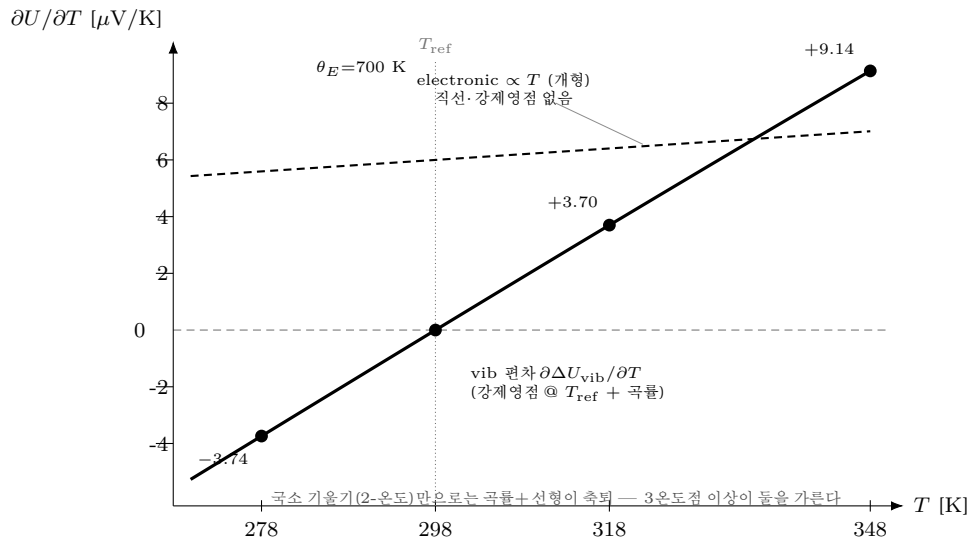


Figure 4: 진동(vib) 항과 전자(electronic) 항의 서로 다른 온도 서명 — 다운도 곡률 피팅이 둘을 가르는 근거 (vib 실선 좌표는 식 (??) 에서 $\partial\Delta U_{\text{vib}}/\partial T = [S_{\text{vib}}(T) - S_{\text{vib}}(T_{\text{ref}})]/F$ 를 식 그대로 수치 평가, $\theta_E=700$ K). 실선 vib 편차는 $T_{\text{ref}}=298.15$ K 에서 강제 영점을 지나며 위·아래로 곡률을 갖고 ($-3.74/0/+3.70/+9.14 \mu\text{V/K}$ @ 278/298/318/348 K, 점), 파선 electronic 항은 $\partial U_e/\partial T \propto T$ (식 (??)) 라 직선이고 강제 영점이 없다 (참조선의 크기는 함수형 예시 — 개형). 두 함수형이 다르므로 측정 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T$ 의 온도 곡률을 읽으면 분리되지만, 국소 기울기만 보는 2-온도 유한차분은 곡률과 선형을 합으로만 보아 축퇴하므로 준양자 창을 걸치는 T 점 셋 이상이 필요하다.